

สรุปปัญหาคุณภาพข้อมูล (Data Quality Summary Report)

1. ภาพรวมปัญหาที่ตรวจพบ

จากการตรวจสอบไฟล์ข้อมูลดิบ `iot_sensor_raw_data_extended.csv` (จำนวนทั้งหมด 480 แถว) ตรวจพบปัญหาคุณภาพข้อมูลหลักๆ 3 ประเด็น ดังนี้:

ประเภทปัญหา	รายละเอียดและจำนวนที่พบ
1. ค่าว่าง (Missing Values)	พบข้อมูลสูญหายในระบบรวม 17 จุด ได้แก่: device_id: ว่าง 2 แถว (ระบบตัวต้นอุปกรณ์ไม่ได้) temp_c: ว่าง 7 แถว motion & battery: ว่างอย่างละ 4 แถว
2. ข้อมูลซ้ำ (Duplicate Data)	พบข้อมูลบันทึกซ้ำซ้อนกันในระบบที่มีทั้งรหัสอุปกรณ์และเวลาเดียวกันทั้งหมด 50 แถว ซึ่งจำเป็นต้องทำการลบแถวที่ซ้ำส่วนเกินออกไป 25 แถว
3. ค่าผิดปกติ (Outliers)	ตรวจพบคลิ๊ปข้อมูลที่หลุดจากขอบเขตความเป็นจริง (อ้างอิงจากแผนภาพ Box Plot): อุณหภูมิ (temp_c): พบค่าพุ่งสูงถึง 68°C และ 85°C รวมถึงค่าเอเรอร์ติดลบ -999.0°C (ช่วงปกติคือ 27.6°C - 29.4°C) ระดับแบตเตอรี่ (battery): พบระดับแบตเตอรี่ผิดพลาดพุ่งสูงถึง 1,000% และบางจุดตึงลงไป 0% (ช่วงปกติคือ 74.0% - 87.0%)

2. วิธีการทำความสะอาดข้อมูลเบื้องต้น

- ลบข้อมูลซ้ำ**: ลบแถวที่ส่งซ้ำซ้อนออกทั้งหมด โดยเก็บข้อมูลแถวแรกสุดไว้
- คัดกรองค่า Outlier**: กำหนดกฎเกณฑ์ช่วงข้อมูลที่สมเหตุสมผล โดยเปลี่ยนค่าที่ไม่ได้มาตรฐานให้เป็นค่าว่าง (NaN) เพื่อไม่ให้กระทบต่อผลวิเคราะห์:
 - อุณหภูมิห้องปกติ กำหนดให้อยู่ในช่วง 0 ถึง 50°C
 - ระดับแบตเตอรี่ปกติ กำหนดให้อยู่ในช่วง 0 ถึง 100%
- สรุปผลลัพธ์**: หลังลบข้อมูลซ้ำและจัดการปัญหาทั้งหมดแล้ว จะได้ข้อมูลในภาพรวมทั้งหมด 455 แถว โดยมีข้อมูลที่มีสถานะสมบูรณ์พร้อมใช้ (Clean) ทั้งหมด 426 แถว